

Aula 6: Arquitetura em Camadas (Repository e Service)

Ferramentas utilizadas

VS Code, terminal, Git, GitHub, Swagger e DBeaver.

Downloads e links

- Nenhum download novo nesta aula. Todas as ferramentas já foram instaladas nas aulas anteriores.
- Documentação sobre injeção de dependência no [ASP.NET](https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/core/extensions/dependency-injection):
<https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/core/extensions/dependency-injection>
- Referência sobre Clean Architecture:
<https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/common-web-application-architectures>

Comando desta aula

Executar a API para testar: `dotnet run`

Commits sugeridos após cada bloco de funcionalidade (feitos pelo painel Source Control do VS Code):

- `feat: criando camada de Repository`
- `feat: criando camada de Service`
- `feat: refatorando Controller para usar Service`

Pastas e arquivos criados nesta aula

- `Repositories/IProdutoRepository.cs`: interface que define o contrato da camada de acesso ao banco.
- `Repositories/ProdutoRepository.cs`: implementação concreta da interface, com acesso ao `AppDbContext`.
- `Services/IProdutoService.cs`: interface que define o contrato da camada de regras de negócio.

- **Services/ProdutoService.cs:** implementação concreta da interface, com as regras de negócio.

Namespaces dos novos arquivos

```
namespace MinhaPrimeiraApi.Repositories;  
namespace MinhaPrimeiraApi.Services;
```

Registro das camadas no Program.cs

Adicione antes de "var app = builder.Build();":

```
builder.Services.AddScoped<IProdutoRepository,  
ProdutoRepository>();  
builder.Services.AddScoped<IProdutoService, ProdutoService>();
```

Responsabilidade de cada camada

- **Controller:** recebe a requisição HTTP e devolve a resposta. Não acessa banco e não contém regras de negócio.
- **Service:** contém as regras de negócio (validações, cálculos, lógica específica da aplicação). Não acessa banco diretamente.
- **Repository:** faz todo o acesso ao banco de dados. Contém as operações de consulta, inserção, atualização e remoção.

Estrutura final do projeto

```
MinhaPrimeiraApi/  
  Controllers/ProdutosController.cs  
  Data/AppDbContext.cs  
  Models/Produto.cs  
  Repositories/IProdutoRepository.cs  
  Repositories/ProdutoRepository.cs  
  Services/IProdutoService.cs  
  Services/ProdutoService.cs
```